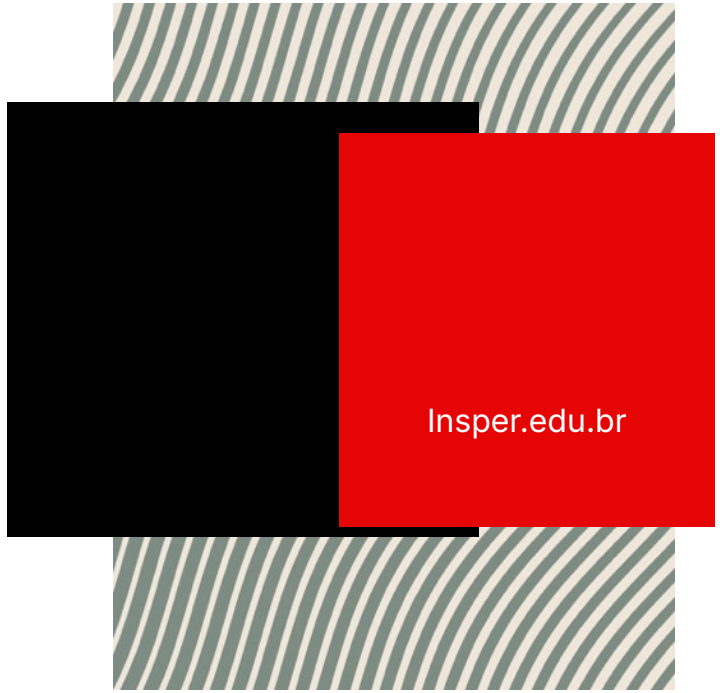
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 4

Impacto da IA no Direito

Insper



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira — 2026/2

Aviso – troca de aula

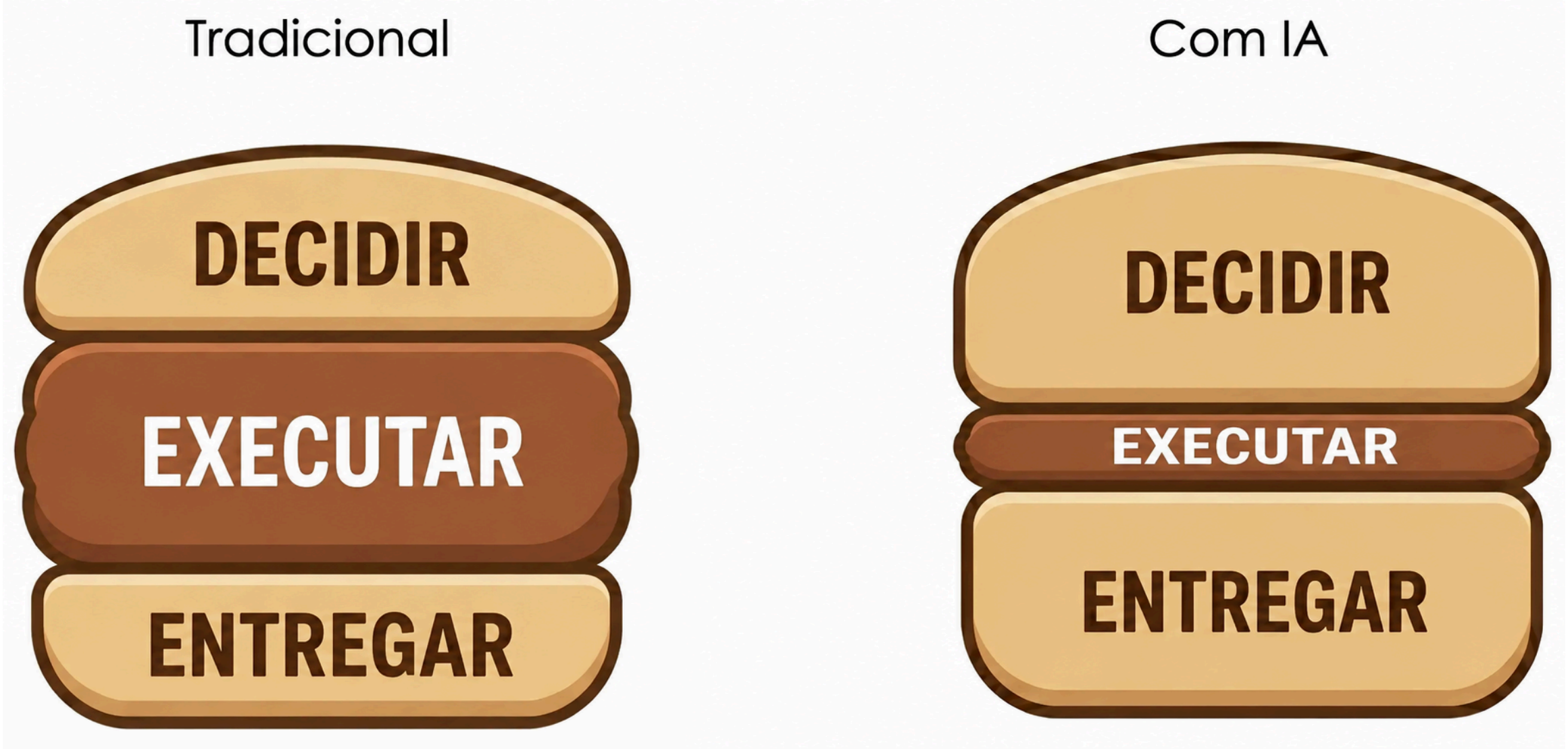
Importante

A aula da semana que vem muda de dia.

Em vez de terça (25/08), será na **segunda-feira, 24/08, das 09h45 às 11h45** — no horário em que vocês normalmente têm **Política Criminal e Direito Penal**. Aula normal.

Onde paramos

O sanduíche: decidir · executar · entregar



Fonte: Adaptado de NARAYANAN, Arvind; KAPOOR, Sayash. *Why AI hasn't replaced software engineers, and won't*. AI as Normal Technology, 10 jun. 2026.

Qual destes não foi um dos motivos?

Para pensar

A. Vida real × benchmarks

B. Precisão abaixo do humano

C. Regulação e autonomia

D. Tarefa ≠ profissão

Três obstáculos — o placar de ontem

1. **Vida real × benchmarks**
2. **Regulação e autonomia**
3. **Tarefa ≠ profissão**

E a matemática?

Código tem compilador

Código		Peça jurídica
Dá para rodar um teste e saber se aquilo funciona. A verificação é barata, automática e repetível — então, quando a produção fica mais barata, nada trava a jusante.	VS	Não há compilador. Nenhum teste automático diz se a tese se sustenta, se o precedente existe, se o argumento convence. A verificação continua cara e humana.

Se a produção barateia e a verificação não, a fila não se forma onde se produz: forma-se no degrau de quem verifica.

Três futuros para a IA na matemática

	IA como ferramenta	IA como parceira	IA como oráculo
Papel da IA	Assistente	Colaboradora	Pesquisadora autônoma
O que mais importa	A compreensão humana	A descoberta compartilhada	As respostas

Se o terceiro futuro se realizar, os matemáticos humanos podem virar "sacerdotes de oráculos".

Yang-Hui He, London Institute for Mathematical Sciences

Pergunta

Para pensar

No Direito, a IA vai ser uma **ferramenta**, uma **parceira** ou um **oráculo**?

IA no Direito

Insper

E quanto a “democratizar”?

FORTRAN, COBOL e SQL baixaram a barreira da sintaxe — e não fizeram todo mundo programar.

- Escrever a petição é uma barreira — para quem não é advogado. E essa parte a IA derruba mesmo: adiante nesta aula, por R$ 19,90.

E quanto a “democratizar”?

FORTRAN, COBOL e SQL baixaram a barreira da sintaxe — e não fizeram todo mundo programar.

- Escrever a petição é uma barreira — para quem não é advogado. E essa parte a IA derruba mesmo: adiante nesta aula, por R$ 19,90.
- Só que é a fatia do meio do sanduíche de ontem: ela comprime a execução, não as pontas.

E quanto a “democratizar”?

FORTRAN, COBOL e SQL baixaram a barreira da sintaxe — e não fizeram todo mundo programar.

- Escrever a petição é uma barreira — para quem não é advogado. E essa parte a IA derruba mesmo: adiante nesta aula, por R$ 19,90.
- Só que é a fatia do meio do sanduíche de ontem: ela comprime a execução, não as pontas.
- Continua sendo preciso decidir o que pedir — e alguém responde se der errado.

Para pensar

Baixar a barreira de redigir não faz todo mundo litigar *bem*. Faz muito mais gente litigar.

Trabalho jurídico represado

Um caso desta turma

A **Veneza** é sócia de uma marca de energético natural.

Na prática

Uma empresa dessas roda com contrato, marca, rótulo, imposto, site e propaganda — tudo isso é material jurídico, queira ela ou não.

Para pensar

Quanto disso passou por um advogado?

Pergunta

Para pensar

O que ela **deixou de fazer** por causa do preço?

E o que muda se o serviço jurídico ficar **dez vezes mais barato**?

Quanto trabalho jurídico está represado?

Trabalho jurídico sempre foi caro — e por isso só foi produzido quando alguém julgou que o valor superava o custo.

- A consequência é que não sabemos o quanto o mundo é constrangido por escassez de trabalho jurídico.

Quanto trabalho jurídico está represado?

Trabalho jurídico sempre foi caro — e por isso só foi produzido quando alguém julgou que o valor superava o custo.

- A consequência é que não sabemos o quanto o mundo é constrangido por escassez de trabalho jurídico.
- Quantos conflitos nunca viraram caso? Quantos contratos nunca foram revisados? Quantas dúvidas nunca chegaram a um parecer?

Quanto trabalho jurídico está represado?

Trabalho jurídico sempre foi caro — e por isso só foi produzido quando alguém julgou que o valor superava o custo.

- A consequência é que não sabemos o quanto o mundo é constrangido por escassez de trabalho jurídico.
- Quantos conflitos nunca viraram caso? Quantos contratos nunca foram revisados? Quantas dúvidas nunca chegaram a um parecer?
- Nenhum desses números existe, porque nenhuma dessas coisas chegou a acontecer.

Para pensar

O outro lado da mesma moeda: o custo também *continha* litigância de baixo valor. Se o preço cai, essa contenção cai junto.

O texto de hoje

Insper

A tese

Importante

AI Won't Automatically Make Legal Services Cheaper — Justin Curl, Sayash Kapoor e Arvind Narayanan (fev. 2026). Os mesmos autores do sanduíche de ontem.

IA avançada não vai, *por padrão*, permitir que as pessoas obtenham os resultados jurídicos que querem a um custo menor.

Para pensar

Repare no que a tese **não** diz: não diz que a tecnologia não funciona, nem que nada vai mudar. Diz que o barateamento não é automático — depende de outra coisa.

Pergunta

Para pensar

Além do que vocês acharam no início — **concordam ou discordam**?

Tem algo que **não se aplica bem ao Brasil**?

Três coisas diferentes

Existência · difusão · efeitos

A tecnologia existe

o modelo faz a tarefa em condições de teste — é o que a manchete costuma anunciar

A tecnologia se difunde

pessoas e organizações efetivamente a adotam no trabalho real, com suas regras e seus incentivos

A difusão produz efeitos

preços caem, acesso aumenta, resultados mudam — ou nada disso acontece

Cada degrau pode travar por motivo próprio. O texto de hoje é inteiro sobre o segundo e o terceiro.

O que um benchmark jurídico prova?

A prova

Enunciado fechado, gabarito único, prazo dado, autos completos, nenhuma consequência para quem erra. Mede-se o que é fácil de medir.

VS

A prática

Cliente que não sabe o que quer, fato em disputa, prova a produzir, prazo real, e alguém que responde pelo resultado.

Uma IA aprovada no ENAM prova que ela passa no ENAM. É informação — mas não é a informação que a manchete sugere.

Dito de outro modo

Para pensar

Passar na OAB $\neq$ ser um bom advogado

Input · output · outcome

Três palavras diferentes

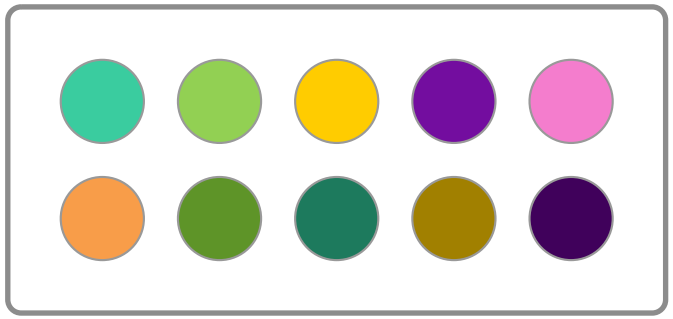
1. **Input** — o que entra: horas de advogado, pesquisa, tempo de máquina.

2. **Output** — o que o trabalho jurídico produz: a petição, o contrato, o parecer, o volume de discovery.

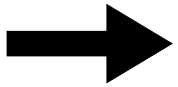
3. **Outcome** — o que o cliente de fato quer: o conflito resolvido, o negócio fechado, o direito protegido.

A IA barateia o output. Ninguém contrata advogado querendo petição.

Produzir mais não é escolher melhor



Tudo o que dá para **produzir**
e a IA multiplica isto





O **resultado** que o cliente queria
e continua sendo um só

Multiplicar o que entra na caixa não multiplica o que sai dela.

Por que isso trava o barateamento

No processo, o que vale não é a qualidade absoluta da sua peça: é a qualidade relativa à do outro lado.

- Se só você melhora, você ganha vantagem.

Por que isso trava o barateamento

No processo, o que vale não é a qualidade absoluta da sua peça: é a qualidade relativa à do outro lado.

- Se só você melhora, você ganha vantagem.
- Se os dois lados melhoram na mesma proporção, o resultado é o mesmo — a um custo total maior.

Por que isso trava o barateamento

No processo, o que vale não é a qualidade absoluta da sua peça: é a qualidade relativa à do outro lado.

- Se só você melhora, você ganha vantagem.
- Se os dois lados melhoram na mesma proporção, o resultado é o mesmo — a um custo total maior.
- O ganho de produtividade é absorvido por mais produção, não por preço menor.

Para pensar

> "Quando as duas partes ficam mais produtivas, o equilíbrio competitivo simplesmente se desloca para cima."

Por que é tão caro?

Três razões estruturais

Nenhuma delas é intrínseca ao serviço jurídico. Todas são escolhas — de procedimento, de preço e de governança da profissão.

- **É um bem de crença.** Você não consegue avaliar a qualidade nem *depois* de receber o serviço — então recorre a sinais indiretos: a faculdade, o escritório, o prestígio.

Três razões estruturais

Nenhuma delas é intrínseca ao serviço jurídico. Todas são escolhas — de procedimento, de preço e de governança da profissão.

- **É um bem de crença.** Você não consegue avaliar a qualidade nem *depois* de receber o serviço — então recorre a sinais indiretos: a faculdade, o escritório, o prestígio.

- **O valor é relativo.** Não importa se o advogado é bom; importa se é melhor que o do outro lado. Isso vira corrida armamentista por talento.

Três razões estruturais

Nenhuma delas é intrínseca ao serviço jurídico. Todas são escolhas — de procedimento, de preço e de governança da profissão.

- **É um bem de crença.** Você não consegue avaliar a qualidade nem *depois* de receber o serviço — então recorre a sinais indiretos: a faculdade, o escritório, o prestígio.

- **O valor é relativo.** Não importa se o advogado é bom; importa se é melhor que o do outro lado. Isso vira corrida armamentista por talento.

- **A profissão é regulada.** Reserva de atividade e restrições de propriedade e de sociedade bloqueiam modelos de negócio alternativos e ganhos de escala.

Onde o dinheiro se perde

2,3 h

faturáveis num dia de oito horas — e só 1,6 h é paga

US$ 260

é o que o cliente paga por hora, em média

US$ 25–40

é o que o advogado de fato recebe por hora

O preço alto não vira remuneração: vira ineficiência. Aí a IA *pode* ajudar — mas por fora do trabalho jurídico.

Clio Legal Trends Report, 2017

O que se cobra pela hora

Cargo	Por hora	Latas a R$ 13
Junior Associate	R$ 1.540,00	**119**
Associate		
Senior Associate		
Partner		

Banca full-service brasileira, tabela de janeiro de 2026

O que se cobra pela hora

Cargo	Por hora	Latas a R$ 13
Junior Associate	R$ 1.540,00	**119**
Associate	R$ 1.970,00	**152**
Senior Associate		
Partner		

Banca full-service brasileira, tabela de janeiro de 2026

O que se cobra pela hora

Cargo	Por hora	Latas a R$ 13
Junior Associate	R$ 1.540,00	**119**
Associate	R$ 1.970,00	**152**
Senior Associate	R$ 2.490,00	**192**
Partner		

Banca full-service brasileira, tabela de janeiro de 2026

O que se cobra pela hora

Cargo	Por hora	Latas a R$ 13
Junior Associate	R$ 1.540,00	**119**
Associate	R$ 1.970,00	**152**
Senior Associate	R$ 2.490,00	**192**
Partner	R$ 3.170,00	**244**

Banca full-service brasileira, tabela de janeiro de 2026

Uma hora de sócio são 244 latas vendidas — e isso é receita, não o que sobra.

Custo marginal de qualidade

Casos fáceis		Casos difíceis
A IA resolve bem, e cada vez mais barato. É aqui que o barateamento tem chance real de chegar ao cliente.	VS	O caso em que o resultado está genuinamente em disputa. Aqui a qualidade é relativa — e o que era barato vira insumo de uma disputa mais cara.

Quanto custa o próximo incremento de qualidade jurídica? Quase nada, no caso fácil. Quase tudo, no caso difícil.

Mais um nove

Insper

Quantos noves você precisa?

Acerto por decisão	10 decisões	100 decisões	1.000 decisões
90%	34,9%	0,003%	≈ 0
99%	90,4%	36,6%	0,004%
99,9%	99,0%	90,5%	36,8%
99,99%	99,9%	99,0%	90,5%

A chance de *tudo* sair certo. Cada nove a mais compra um fator 10 de escala — e nada além disso.

Três entraves à difusão

Insper

O que está no caminho

1

2

3

O que está no caminho

1. **Regulação**
2.
3.

Aconteceu aqui

Justiça automatizada

OAB/RJ vai ao STJ contra site que vende petições feitas por IA a R$ 19,90

Ordem sustenta que serviço automatizado representa exercício ilegal da advocacia e ameaça à segurança jurídica dos usuários.

Da Redação

sexta-feira, 23 de maio de 2025

Atualizado às 10:27

Fonte: Migalhas, 23 mai. 2025. Ação civil pública da OAB-RJ, 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

O caso em quatro tempos

abr/2025 · OAB-RJ

apuração e ação por exercício ilegal da advocacia contra site que vende petição de Juizado por R$ 19,90

mai/2025 · Liminar

Justiça Federal manda suspender o site; o TRF-2 derruba a liminar dias depois

jun/2025 · STJ

para o ministro, a plataforma "favorece a ampliação e democratização do acesso à Justiça"

nov/2025 · Sentença

site segue no ar, obrigado a avisar que não presta consultoria e que o conteúdo é gerado por IA

Onde a própria lei dispensa o advogado, a reserva profissional não segurou: o controle virou dever de transparência, não proibição.

E no Direito brasileiro

Importante

Resolução CNJ 615/2025, art. 19, §3º, II — o magistrado "permanecerá integralmente responsável pelas decisões tomadas e pelas informações nelas contidas".

Saiba mais

Recomendação 001/2024 do Conselho Federal da OAB, sobre uso de inteligência artificial na advocacia.

Quando não consegue proibir a ferramenta, a norma faz a única coisa que lhe resta: prende a responsabilidade a quem assina.

Nos Estados Unidos

Lá o gargalo tem nome: *unauthorized practice of law* — e a incerteza sobre o que a IA pode fazer sob essa regra.

Na prática

A LegalZoom respondeu a ações por exercício ilegal da advocacia em Missouri, Carolina do Norte, Califórnia e Nova Jersey. O Upsolve, que queria treinar leigos para orientar réus em ações de cobrança, obteve liminar — depois invalidada.

O problema apontado pelos autores não é a regra existir. É ela ser incerta e variável — o que afasta quem entraria para competir.

Pergunta

Para pensar

Se a OAB deixasse de existir amanhã e fosse cada um por si — **o que seria diferente** na difusão de IAs jurídicas?

O que está no caminho

1. **Regulação**
2. **Dinâmica adversarial**
3. _____

O que o discovery ensina

1/3 a 1/2

do custo total do litígio, quando há discovery

1.000+

páginas produzidas para cada página exibida em juízo

35 → 88

páginas num acordo de M&A entre 1996 e 2016

A digitalização podia ter derrubado esse custo. Não derrubou: o volume subiu junto.

Por que o volume sobe

Impor custo ao outro

Quem enfrenta custo maior aceita acordo em termos piores. Produzir muito é, em si, uma arma.

VS

Não existe "suficiente"

Sempre dá para pesquisar mais um precedente ou acrescentar mais uma cláusula. Não há limite natural para o trabalho adicional absorver o ganho de eficiência.

Arthur Miller: o defeito do discovery foi acreditar que "tigres adversariais se comportariam como gatinhos acomodados".

Existe teto de demanda?

Comida

A quantidade de calorias que se consome é praticamente fixa. Um aumento de 25% já bastou para produzir uma epidemia de obesidade.

VS

Software

A quantidade de software produzido cresceu um milhão de vezes. Um carro moderno roda algo como cem milhões de linhas de código.

“Se existe um teto para a demanda por código, não estamos nem perto dele.” E para a demanda por trabalho jurídico — existe teto?

Pergunta

Para pensar

No Brasil **não temos discovery**.

Sem ele, a tese ainda se sustenta aqui? Por qual caminho?

O que está no caminho

1. **Regulação**
2. **Dinâmica adversarial**
3. **Envolvimento humano**

O gargalo humano

Suponha que a corrida armamentista tenha teto: a doutrina só é tão complexa, e o tribunal impõe limite de páginas. O que trava então?

- O tempo do juiz para decidir. Ele não escala com o modelo.

O gargalo humano

Suponha que a corrida armamentista tenha teto: a doutrina só é tão complexa, e o tribunal impõe limite de páginas. O que trava então?

- O tempo do juiz para decidir. Ele não escala com o modelo.
- O tempo da parte para entender o que está assinando.

O gargalo humano

Suponha que a corrida armamentista tenha teto: a doutrina só é tão complexa, e o tribunal impõe limite de páginas. O que trava então?

- O tempo do juiz para decidir. Ele não escala com o modelo.
- O tempo da parte para entender o que está assinando.
- Diante do excesso, o juiz pode delegar, pode demorar mais — ou pode incorporar a IA.

Para pensar

> "A velocidade de quem decide impõe um limite superior a quanto a IA pode acelerar o processo sem sacrificar o envolvimento humano."

Quanto litígio a mais

2× a 5×

é o aumento do volume de litígio que Yonathan Arbel projeta, por estimativa conservadora

+30%

de capacidade judicial se compraria com os US$ 2,7 bi da assistência jurídica civil — e é preciso *dobrar*

ARBEL, Yonathan A. *Judicial Economy in the Age of AI*. 96 Colorado Law Review 549 (2025).

Fica a pergunta

Para pensar

Vamos ter **mais** ou **menos** judicialização?

E se o humano só assinar?

Importante

Phillips v. Parlade (Nevada, 12 ago. 2026). Um litigante alegou que a juíza havia decidido **inteiramente** com IA e que, sem discricionariedade humana, não haveria ato judicial protegido.

A ação foi extinta: decidir é função judicial típica, e usar IA para isso — *ainda que tivesse acontecido* — estaria coberto pela imunidade absoluta. O remédio é o recurso, não a ação civil.

Para pensar

Compare com o advogado: em 2025, o juiz que assinou ordem com precedentes inventados não sofreu nada — a advogada que os produziu foi multada.

Em algum momento do futuro próximo, algumas ferramentas de IA serão capazes, a algum custo e com algum nível de supervisão humana, de realizar algumas tarefas jurídicas de nível profissional em algumas áreas do Direito, com alguma taxa de acerto e algum nível de qualidade.

— Conjectura de Capacidade — adaptada de Tao, ICM 2026

Pergunta

Para pensar

Seria melhor ou pior trocar **todos os juízes** por robôs?

Se for melhor — existiria algum motivo para **não** fazer a troca?

E os advogados?

Para pensar

E trocar **todos os advogados** por robôs — seria melhor ou pior?

Melhor ou pior **para quem**?